
Ausarbeitung

”Michelson-Interferometer”

Physikalisches Grundpraktikum 3
Technische Universität München

Henri Breuer, Finya Balke, Jost Reelsen
Kurs 1, Gruppe 3, Team 7

7. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Grundlagen	2
2.1	Kohärenz	2
2.2	Zweistrahlinterferenz	2
2.3	Michelson-Interferometer	3
2.4	Bestimmung von Brechungsindizes	3
2.4.1	Druckabhängiger Brechungsindex von Gasen	4
2.4.2	Brechungsindex transparenter Festkörper	4
3	Experimentelle Durchführung	5
3.1	Einstellen des Interferometers	5
3.2	Bestimmung der Ganghöhe der Mikrometerschraube	5
3.3	Druckabhängiger Brechungsindex von Luft	6
3.4	Brechungsindex von Plexiglas	6
4	Ergebnisse und Diskussion	6
4.1	Ganghöhe des Spiegels	6
4.2	Druckabhängigkeit des Brechungsindex	7
4.2.1	Diskussion	8
4.3	Brechungsindex der Glasplatte	8
5	Zusammenfassung	8

1 Einführung

Das Verhalten von Licht in unterschiedlichen Materialien und Medien ist von zentraler Bedeutung für die Optik. Besonders in der linearen Optik und der Laseroptik spielt das Michelson-Interferometer eine wichtige Rolle bei der Untersuchung von Lichtstrahlen und deren Ausbreitung durch verschiedene Materialien. In diesem Versuch wurden mehrere Experimente mithilfe eines Michelson-Interferometers durchgeführt. Ziel des Experiments ist es, die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten dieses Messgeräts zu veranschaulichen und zu untersuchen.

2 Grundlagen

2.1 Kohärenz

Für die Beobachtung stabiler Interferenz ist entscheidend, dass zwischen den überlagerten Wellen eine wohldefinierte Phasenbeziehung besteht. Diese Eigenschaft wird als Kohärenz bezeichnet [3].

Reale Lichtquellen besitzen eine endliche spektrale Breite $\Delta\lambda$ beziehungsweise $\Delta\nu$. Dadurch bleibt die Phase nur über eine endliche Zeit stabil. Diese Zeit wird als Kohärenzzeit τ_K und die zugehörige Strecke als Kohärenzlänge l_K bezeichnet, wobei

$$l_K = c_m \tau_K \quad (1)$$

gilt. Sichtbare Interferenz setzt voraus, dass der Gangunterschied Δs kleiner als die Kohärenzlänge bleibt. Im Folgenden betrachten wir daher ausschließlich quasimonochromatisches und hinreichend kohärentes Laserlicht, sodass die Phasenbeziehung der beiden Teilstrahlen während der Messung als stabil angenommen werden kann.

Eine solche ebene Welle kann durch das elektrische Feld

$$E(t, z) = E_0 \exp(i(\omega t + kz + \varphi)) \quad (2)$$

beschrieben werden. Dabei ist $\omega = 2\pi\nu$ die Kreisfrequenz und $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ die Wellenzahl. Für die Ausbreitung in einem Medium mit Brechungsindex n gilt über die Phasengeschwindigkeit $c_m = \frac{c_0}{n}$ der Zusammenhang

$$\frac{\omega}{k} = \lambda\nu = c_m. \quad (3)$$

2.2 Zweistrahlinterferenz

Überlagern sich zwei Teilwellen gleicher Frequenz, ergibt sich das Gesamtfeld als Superposition

$$E(t) = E_1(t) + E_2(t) \quad (4)$$

mit

$$E(t) = E_{0,1} \exp(i(\omega t + \Phi_1)) + E_{0,2} \exp(i(\omega t + \Phi_2)). \quad (5)$$

Die Intensität ist proportional zum Betragsquadrat des Feldes und lässt sich berechnen als

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\Phi) \quad (6)$$

mit der Phasendifferenz $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$. Das Interferenzsignal oszilliert damit zwischen konstruktiver und destruktiver Überlagerung.

Die in (1) dargestellte Überlagerung macht sichtbar, dass die resultierende Amplitude direkt von der Phasenlage der Teilwellen abhängt. Für die Extremwerte der Intensität gilt mit $N \in \mathbb{Z}$

$$\Delta\Phi = 2\pi N \quad \text{für Maxima} \quad (7)$$

$$\Delta\Phi = (2N + 1)\pi \quad \text{für Minima.} \quad (8)$$

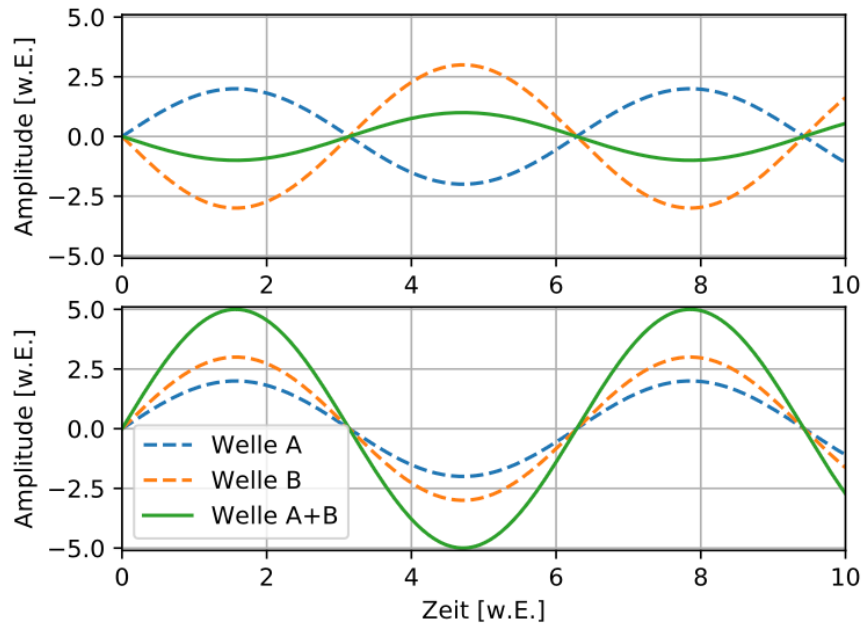


Abbildung 1: Überlagerung zweier Wellen mit resultierender Summenwelle zur Veranschaulichung von konstruktiver und destruktiver Interferenz.

2.3 Michelson-Interferometer

Im Michelson-Interferometer wird ein kohärenter Laserstrahl am Strahlteiler in zwei Teilstrahlen aufgeteilt, an zwei Spiegeln reflektiert und anschließend wieder überlagert. Durch unterschiedliche Laufwege in den beiden Armen entsteht eine Phasendifferenz, die als Hell-Dunkel-Muster beobachtet wird. Der schematische Aufbau ist in (2) dargestellt.

Die optische Weglänge eines Arms ergibt sich aus der Summe der Wegabschnitte l_i in Medien mit den Brechungsindizes n_i , sodass

$$s = \sum_i l_i n_i \quad (9)$$

gilt. Der Gangunterschied Δs hängt mit der Phasendifferenz zusammen nach

$$\Delta s = \frac{\lambda}{2\pi} \Delta\Phi. \quad (10)$$

Damit folgen für die Interferenzextrema in Weglängendarstellung

$$\Delta s = N\lambda \quad \text{für Maxima} \quad (11)$$

$$\Delta s = \left(N + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \text{für Minima.} \quad (12)$$

Wird in einem Arm entweder die geometrische Strecke um Δl oder der Brechungsindex um Δn verändert, erhält man wegen Hin- und Rückweg jeweils den Faktor 2. Für die beiden typischen Fälle gilt damit

$$\Delta s = 2n \Delta l \quad (13)$$

$$\Delta s = 2l \Delta n. \quad (14)$$

2.4 Bestimmung von Brechungsindizes

Da der Gangunterschied direkt vom Brechungsindex abhängt, lässt sich n über die Verschiebung des Interferenzmusters bestimmen. Zählt man bei einer Parameteränderung die Zahl der durchlaufenen Maxima m ,

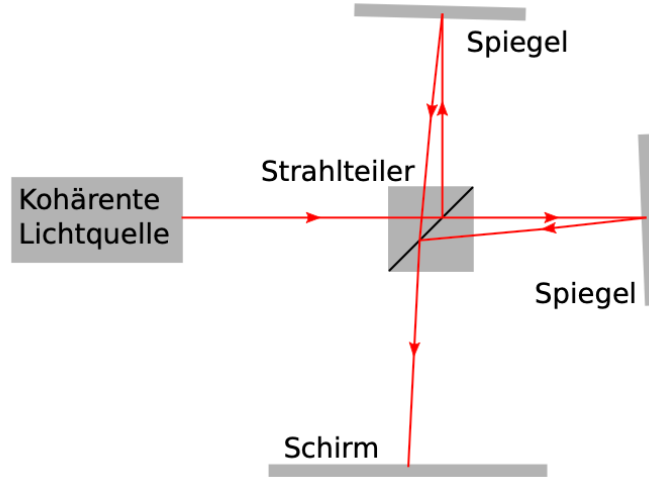


Abbildung 2: Schematischer Aufbau eines Michelson-Interferometers mit Strahlteiler, Referenzarm und Messarm.

folgt aus $\Delta s = m\lambda$ unmittelbar eine Auswertgleichung für den Brechungsindex.

2.4.1 Druckabhängiger Brechungsindex von Gasen

Für Gase ist die Abweichung von Vakuum näherungsweise proportional zur Teilchendichte ρ_{Gas} , weshalb

$$n - 1 \propto \rho_{\text{Gas}} = \frac{N_{\text{Gas}}}{V} \quad (15)$$

gilt. Mit der idealen Gasgleichung ergibt sich für die Teilchendichte

$$\rho_{\text{Gas}} = \frac{p}{k_B T} \quad (16)$$

und daraus folgt bei konstanter Temperatur die lineare Näherung

$$n(p) = 1 + \chi \frac{p}{T}. \quad (17)$$

Für eine Druckänderung von p_1 nach p_2 in einer Gaszelle der Länge l ist die Änderung des Gangunterschieds über (14) mit

$$m\lambda = 2l \Delta n = 2l (n(p_2) - n(p_1)) \quad (18)$$

verknüpft. Die Steigung eines n - p -Diagramms liefert dann direkt die Proportionalitätskonstante χ .

2.4.2 Brechungsindex transparenter Festkörper

Bei Festkörpern wird statt des Drucks die effektive optische Strecke im Material variiert, indem ein transparenter Quader der Dicke h um den Winkel α gedreht wird. Mit Brechungswinkel β und Snelliusschem Gesetz

$$\sin \beta = \frac{\sin \alpha}{n} \quad (19)$$

ergibt sich für den Gangunterschied zwischen senkrechtem und verkipptem Durchgang die Beziehung

$$\Delta s = 2h \left(1 - n - \cos \alpha + \sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha} \right). \quad (20)$$

Die in (3) gezeigte Geometrie verdeutlicht, wie sich beim Verkippen des Quaders die effektive optische Weglänge und damit das Interferenzsignal verändern.

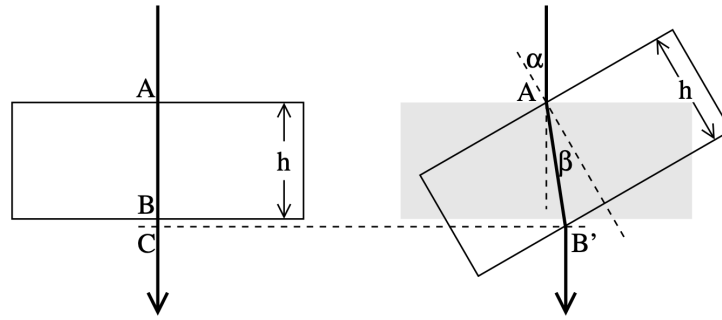


Abbildung 3: Lichtdurchgang durch einen verkippten transparenten Quader zur Veranschaulichung der geometrischen Größen im Festkörper-Teilversuch.

Über die gezählte Anzahl der Interferenzmaxima m mit

$$m\lambda = \Delta s \quad (21)$$

lässt sich daraus der Brechungsindex des Quaders bestimmen.

3 Experimentelle Durchführung

Der experimentelle Aufbau des Michelson-Interferometers ist in Abbildung 4 dargestellt.

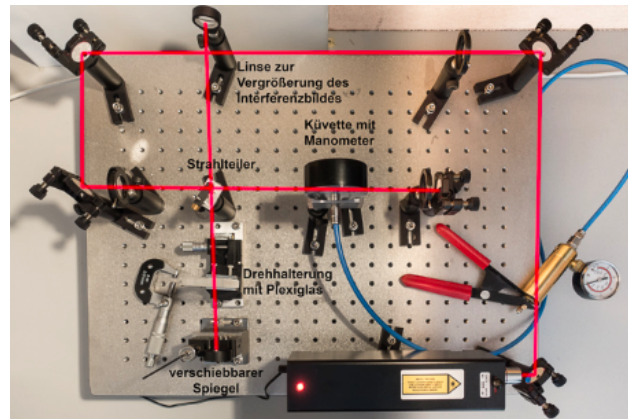


Abbildung 4: Experimenteller Aufbau des Michelson-Interferometers mit den Komponenten zur Messung der Brechungsindizes von Luft und Plexiglas.

3.1 Einstellen des Interferometers

Zunächst wird der Laser eingeschaltet und der Strahl über vier Umlenkspiegel so ausgerichtet, dass er den würfelförmigen Strahlteiler zentral trifft. Anschließend kann durch feinjustieren des Spiegels das Interferenzbild klar gestellt werden.

3.2 Bestimmung der Ganghöhe der Mikrometerschraube

Zur Bestimmung der mechanischen Übersetzung wird die Ganghöhe der Verstellerschraube des beweglichen Spiegels ermittelt. Dazu wird die Startposition auf der Skala (50 Skalenteile pro Umdrehung) notiert. Während

die Schraube langsam gedreht wird, zählt man genau 100 durchlaufende Interferenzmaxima auf dem Schirm. Dieser Vorgang wird insgesamt viermal wiederholt, um statistische Unsicherheiten zu minimieren.

3.3 Druckabhängiger Brechungsindex von Luft

In einen Arm des Interferometers wird eine evakuierbare Küvette eingebracht. Mithilfe einer Handpumpe wird die Luft langsam aus der Küvette gepumpt, wodurch sich die optische Weglänge und damit das Interferenzmuster ändert. Während des Evakuierungsvorgangs wird nach jeweils drei passierenden Maxima oder Minima der aktuelle Differenzdruck am Manometer abgelesen. Die Messreihe wird zweimal vollständig durchgeführt.

3.4 Brechungsindex von Plexiglas

Für die Untersuchung des Festkörpers wird eine Plexiglasplatte auf einem Drehtisch im Strahlengang montiert. Nach dem Notieren der Initialstellung wird die Platte mittels einer Mikrometerschraube verkippt. Dabei wird nach jeweils drei Interferenzmaxima die aktuelle Position der Mikrometerschraube am Drehtisch protokolliert. Aus diesen Daten lässt sich über die Winkeländerung der Brechungsindex des Materials bestimmen. Um für kleine Winkel einen besseren Fit zu bekommen wird am Anfang für jedes Maxima die Position notiert.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Ganghöhe des Spiegels

Um aus den gemessenen Skalenstrichen die Ganghöhe des Spiegels zu berechnen, werden zunächst Gleichung (13) und (11) kombiniert, woraus sich

$$\Delta l = \frac{N \cdot \lambda}{2} \quad (22)$$

ergibt.

Hier bezeichnet N die Anzahl der gezählten Maxima. Es wird angenommen, dass sich die Schraube linear dreht, was bedeutet, dass sich die Schraube um eine halbe Umdrehung gedreht hat, wenn 25 Teilstriche passiert wurden. Daraus folgt, dass bei k gezählten Teilstrichen die Längenänderung Δl gegeben ist durch

$$\Delta l = \frac{k}{50} \cdot p. \quad (23)$$

Durch Kombinieren von (14) und (22) ergibt sich

$$p = \frac{25 \cdot N \cdot \lambda}{k}.$$

Mit der Laserwellenlänge von $\lambda = 523 \text{ nm}$ wurde für jede Messreihe die jeweilige Gewindesteigung bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Bestimmung der Gewindesteigung p aus der Anzahl der Maxima N und den Skalenteilen k .

Anzahl Maxima N	Skalenteile k	Gewindesteigung p in μm
$100,0 \pm 1,0$	$29,50 \pm 0,50$	$44,30 \pm 0,87$
$100,0 \pm 1,0$	$28,50 \pm 0,50$	$45,90 \pm 0,93$
$100,0 \pm 1,0$	$33,00 \pm 0,50$	$39,60 \pm 0,72$
$100,0 \pm 1,0$	$27,50 \pm 0,50$	$47,50 \pm 0,97$

Aus diesen Messwerten lässt sich ein gewichteter Mittelwert bestimmen. Daraus ergibt sich eine Ganghöhe von

$$p = (43,10 \pm 0,43) \mu\text{m}.$$

4.2 Druckabhängigkeit des Brechungsindex

In diesem Versuchsteil wird die Abhängigkeit des Brechungsindex von Luft vom Umgebungsdruck untersucht. Hierzu wird eine Gaszelle der Länge $l = (5,00 \pm 0,05)$ cm in einen Arm des Interferometers eingebracht und evakuiert. Die Messung erfolgte bei einer konstanten Umgebungstemperatur von $T = (20 \pm 1)^\circ\text{C}$ unter Verwendung eines Lasers mit der Wellenlänge $\lambda = 523,0$ nm.

Für die grafische Auswertung in Abb. 5 wurde der Betrag der Druckänderung $|\Delta p|$ verwendet. Ein Wert von 0,6 bar auf der x-Achse entspricht somit einer tatsächlichen Druckdifferenz von $-0,6$ bar gegenüber dem Atmosphärendruck. Entsprechend wird für die Bestimmung der Suszeptibilität im Folgenden der Betrag $|\chi|$ betrachtet.

Gemäß (14) führt eine Änderung des Brechungsindex Δn zu einer Änderung des Gangunterschieds Δs . Kombiniert man dies mit der Bedingung für Interferenzmaxima (11), folgt

$$\Delta n = \frac{N \cdot \lambda}{2 \cdot l} \quad (24)$$

für die Änderung des Brechungsindex. Hierbei ist N die Anzahl der gezählten Maxima bei einer entsprechenden Druckänderung Δp . Nach (17) wird ein linearer Zusammenhang zwischen dem Druck und dem Brechungsindex erwartet. Die Steigung der Regressionsgeraden im Δn - $|\Delta p|$ -Diagramm entspricht dem Betrag der dielektrischen Suszeptibilität $|\chi|$ der Luft.

Die Messung wurde in zwei Reihen durchgeführt. Die grafische Darstellung der Messwerte sowie die linearen Fits mittels orthogonaler Distanz-Regression (ODR) sind in Abb. 5 dargestellt.

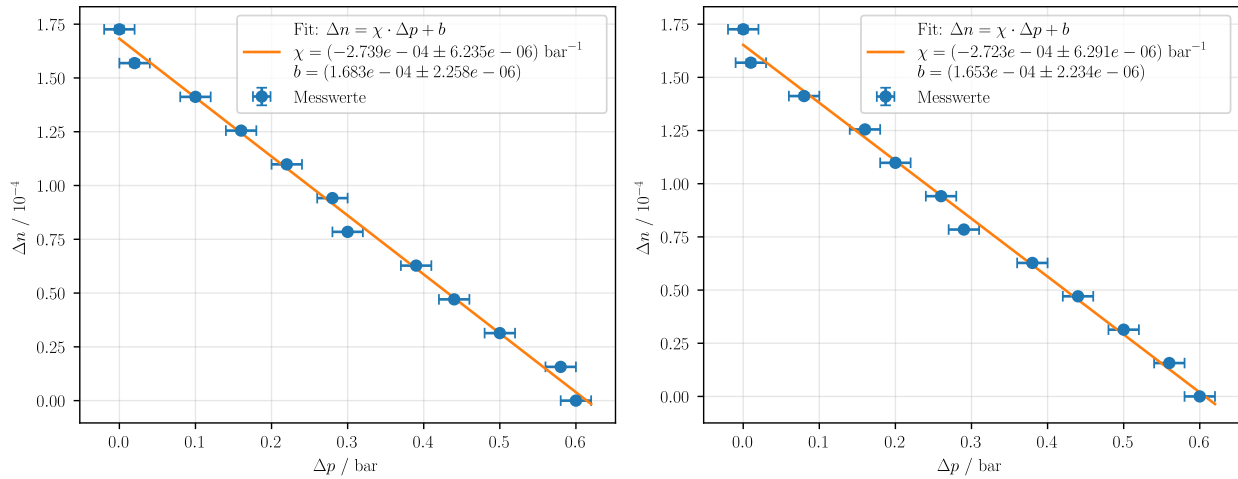


Abbildung 5: Änderung des Brechungsindex Δn in Abhängigkeit der Druckänderung $|\Delta p|$ für zwei Messreihen. Die Geraden stellen den ODR-Fit zur Bestimmung der Steigung $|\chi|$ dar.

Aus den Fits ergeben sich für den Betrag der Steigung $|\chi|$ folgende Einzelwerte:

- Messung 1: $|\chi_1| = (2,739 \pm 0,062) \cdot 10^{-4} \text{ bar}^{-1}$
- Messung 2: $|\chi_2| = (2,723 \pm 0,063) \cdot 10^{-4} \text{ bar}^{-1}$

Der gewichtete Mittelwert der Steigung berechnet sich zu

$$|\chi_{\text{mittel}}| = (2,731 \pm 0,044) \cdot 10^{-4} \text{ bar}^{-1} \quad (25)$$

Daraus lässt sich die einfache Beziehung für den Brechungsindex

$$n_{\text{Luft}}(p) = 1 + |\chi_{\text{mittel}}| \cdot p \quad (26)$$

in Abhängigkeit vom absoluten Druck p bei der Messtemperatur von 20°C angeben.

4.2.1 Diskussion

Der experimentell ermittelte Brechungsindex von Luft bei einem Normaldruck von $p = 1$ bar und einer Temperatur von 20°C beträgt

$$n_{\text{exp}}(1 \text{ bar}, 20^\circ\text{C}) \approx 1,000273 \pm 0,000004. \quad (27)$$

Zur Verifizierung dieses Ergebnisses wird ein Referenzwert des National Institute of Standards and Technology (NIST) [2] herangezogen, welcher für die spezifischen Parameter des Experiments ($\lambda = 523,0 \text{ nm}$, $T = 20^\circ\text{C}$, relative Luftfeuchtigkeit 50 %) berechnet wurde. Für einen Druck von exakt 1 bar gibt die NIST-Referenz (basierend auf der Edlén-Gleichung)

$$n_{\text{lit}}(1 \text{ bar}, 20^\circ\text{C}) \approx 1,0002696. \quad (28)$$

als Literaturwert an.

Der direkte Vergleich zeigt eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Experiment und Theorie. Die absolute Abweichung des Brechungsindex beträgt lediglich $\Delta n \approx 3,4 \cdot 10^{-6}$. Da diese Differenz kleiner ist als die einfache Standardabweichung des experimentellen Wertes ($\sigma_n = 4,4 \cdot 10^{-6}$), liegt das Ergebnis im statistischen Vertrauensbereich von 1σ (etwa $0,78\sigma$).

Die geringfügige Differenz kann durch die im NIST-Modell berücksichtigte Luftfeuchtigkeit von 50 % erklärt werden, während die Bedingungen im Labor schwanken können.

Der in den Fits auftretende Achsenabschnitt $b \approx 1,68 \cdot 10^{-4}$ deutet auf einen systematischen Offset der Messung hin. Da die Suszeptibilität jedoch als Steigung der Geraden definiert ist, bleibt die Genauigkeit der Bestimmung von χ von diesem konstanten Offset unberührt.

4.3 Brechungsindex der Glasplatte

Der Brechungsindex des Plexiglases lässt sich mithilfe von (20) bestimmen. Setzt man die Bedingung (11) ein, so erhält man die Anzahl der Maxima N in Abhängigkeit vom Winkel α als

$$N(\alpha) = \frac{2h}{\lambda} \left(\sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha - \alpha_0)} - \cos(\alpha - \alpha_0) - (n - 1) \right) \quad (29)$$

mit α_0 dem Nullwinkel.

In Abb. 6 sind die gemessenen Maxima N gegen den Winkel α aufgetragen. Mithilfe der Fitfunktion (29) ergeben sich der Nullwinkel und der Brechungsindex zu

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= (8,04 \pm 0,02)^\circ, \\ n_p &= (1,4484 \pm 0,0059). \end{aligned}$$

Dies stimmt mit dem Literaturwert $n_{p,\text{lit}} = 1,49$ [1] innerhalb der Unsicherheiten nicht überein. Das kann daran liegen, dass die Fehler bei der Winkelmessung unterschätzt wurden. Andere Faktoren, wie die Wellenlänge des Lasers oder die Plattendicke, haben einen zu kleinen Effekt, um diese große Differenz zu begründen.

5 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurden die optischen Eigenschaften verschiedener Medien mittels Michelson-Interferometrie präzise bestimmt. Die mechanische Ganghöhe der Justierschraube wurde zu $p = (43,10 \pm 0,43) \mu\text{m}$ kalibriert. Der Brechungsindex von Plexiglas ergab sich zu $n_p = 1,4484 \pm 0,0059$ bei einem korrigierten Nullpunkt-Offset von $\alpha_0 = (8,04 \pm 0,02)^\circ$.

Zusätzlich wurde die Druckabhängigkeit des Brechungsindex von Luft charakterisiert. Der Betrag der Suszeptibilität wurde zu $|\chi| = (2,731 \pm 0,044) \cdot 10^{-4} \text{ bar}^{-1}$ bestimmt. Dies führt auf einen Brechungsindex von $n_{\text{Luft}} \approx 1,000273 \pm 0,000004$ bei Normaldruck ($1 \text{ bar}, 20^\circ\text{C}$), was innerhalb von $0,8\sigma$ sehr gut mit dem NIST-Referenzwert von $1,0002696$ übereinstimmt.

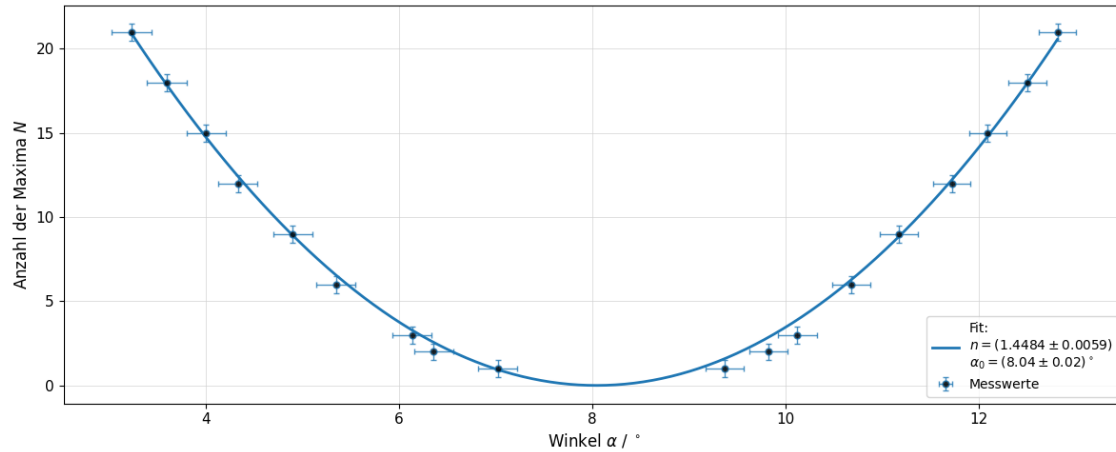


Abbildung 6: Anzahl der gezählten Interferenzmaxima N in Abhängigkeit vom Drehwinkel α der Plexiglasplatte.

Die Ergebnisse unterstreichen die enorme Empfindlichkeit der Michelson-Interferometrie, die historisch zur Widerlegung der Äther-Theorie und heute in der modernen Forschung, etwa beim Nachweis von Gravitationswellen, eine fundamentale Rolle spielt.

Literatur

- [1] Lensation GmbH. *OptoWiki Wissensdatenbank Brechungsindex*. URL: <https://www.optowiki.info/de/glossar/brechungsindex/> (besucht am 06.03.2026).
- [2] Jack Stone und Jay Zimmerman. *Engineering Metrology Toolbox: Refractive Index of Air Calculator*. Berechnung basierend auf der Edlén-Gleichung. National Institute of Standards und Technology (NIST). URL: <https://emtoolbox.nist.gov/wavelength/Edlen.asp> (besucht am 06.03.2026).
- [3] TUM Fachschaft Physik. *Optische Abbildung (OPA)*. Techn. Ber. Technische Universität München, 10. August 2021. URL: <https://academics.nat.tum.de/fileadmin/w00bzl/nat/studium/org/labs/ph-ap/ap3/OPA.pdf> (besucht am 12.03.2026).